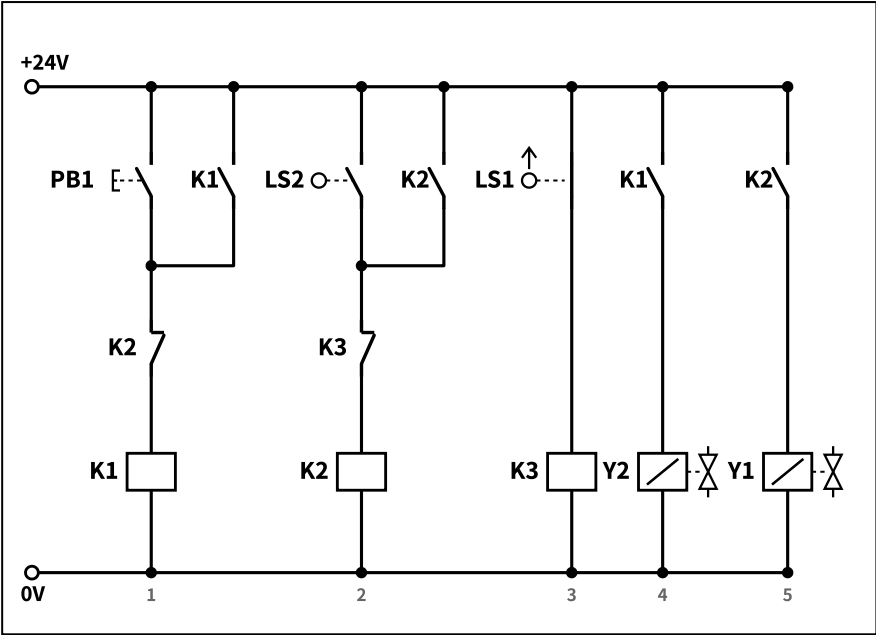
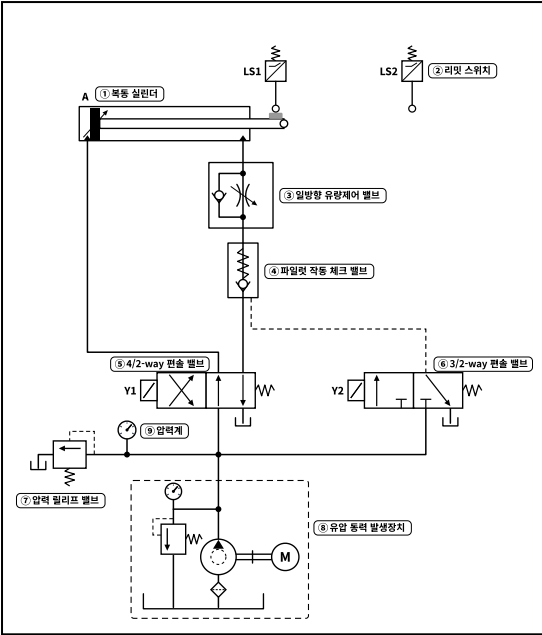


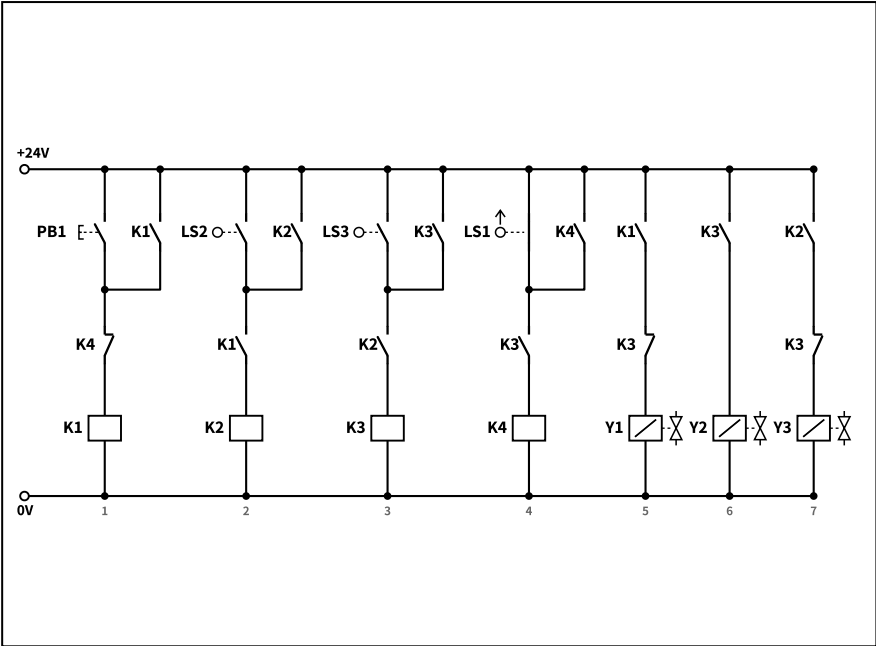
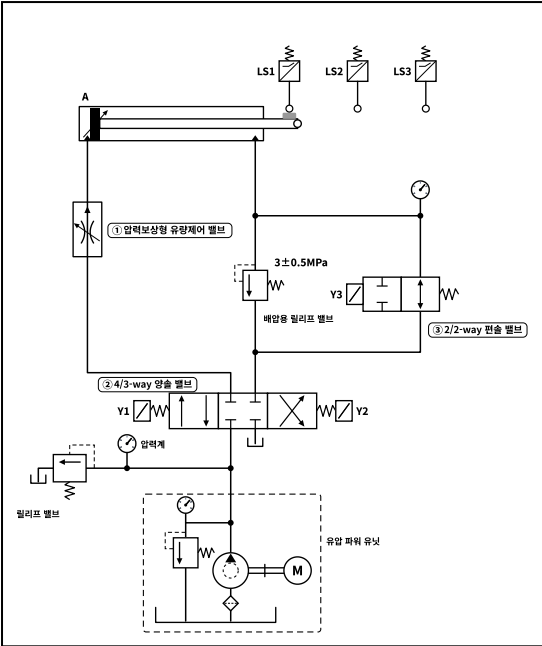


부품 명칭	
① 복동 실린더	⑤ 4/2-Way 편솔레노이드 밸브 (Y1)
② 리밋 스위치	⑥ 3/2-Way 편솔레노이드 밸브 (Y2)
③ 일방향 유량제어 밸브	⑦ 압력 릴리프 밸브
④ 파일럿 작동 체크 밸브	⑧ 유압 동력 발생장치(유압 파워 유닛)
	⑨ 압력계

1) 구성 요소 역할
• 일방향 유량제어 밸브: 로드 측 배출 라인에 설치되어 전진 시 배출 유량을 조절하는 미터-아웃(Meter-out) 속도 제어를 수행 • 3/2-Way 편솔레노이드 밸브 (Y2): 파일럿 라인에 압유를 공급하여 파일럿 작동 체크 밸브를 개방 • 파일럿 작동 체크 밸브: Y2 밸브로부터 파일럿 신호 압력을 받아 강제로 열려 실린더 전진을 허용 ※ • 4/2-Way 편솔레노이드 밸브 (Y1): 통전 시 교차 위치로 전환되어 로드 측에 압유 공급(후진) ※

2) 단계별 동작 과정 (시퀀스 해석)
• ① 초기 상태(대기): 실린더는 후진단, LS1이 눌러 접점 ON → 릴레이 K3가 여자 → 2번째 라인의 K3 b접점은 OPEN · 솔레노이드 Y1, Y2 모두 소자 • ② 1단계 전진 시작 (PB1 ON → K1 자기유지 → Y2 동작): PB1을 누르면 K1이 여자, 병렬 접점 K1을 통해 자기유지 → K1 a접점이 닫히면서 Y2가 여자 (전진을 시작하면 LS1에서 벗어나 K3 소자, K3 b접점 복귀/닫힘) • ③ 2단계 전진 완료 검출 (LS2 ON → K2 자기유지 → Y1 동작): LS2를 치면 릴레이 K2가 여자되고 자기유지 → K2 a접점이 닫히면서 Y1이 여자 → 동시에 1번째 라인의 K2 b접점이 열려 K1의 자기유지 해제(K1 소자 → Y2 소자) • ④ 3단계 후진 복귀 동작 (Y1 공급 + 파일럿 해제 복귀): Y1 밸브가 절환되어 실린더 헤드/로드 측 유로가 전환되고 후진 행정 수행 • ⑤ 4단계 후진 완료 및 사이클 종료 (LS1 ON → K3 여자 → 전체 리셋): LS1을 다시 치면 릴레이 K3가 여자 → 2번째 라인의 K3 b접점이 열려 K2의 자기유지 해제(K2 소자 → Y1 소자) → 모든 릴레이와 솔레노이드가 초기 상태로 복귀, 1사이클 동작 마침

※ 표시는 노트 원문과 회로도가 달라 회로도 기준으로 고친 문장 (4쪽 아래 참고)

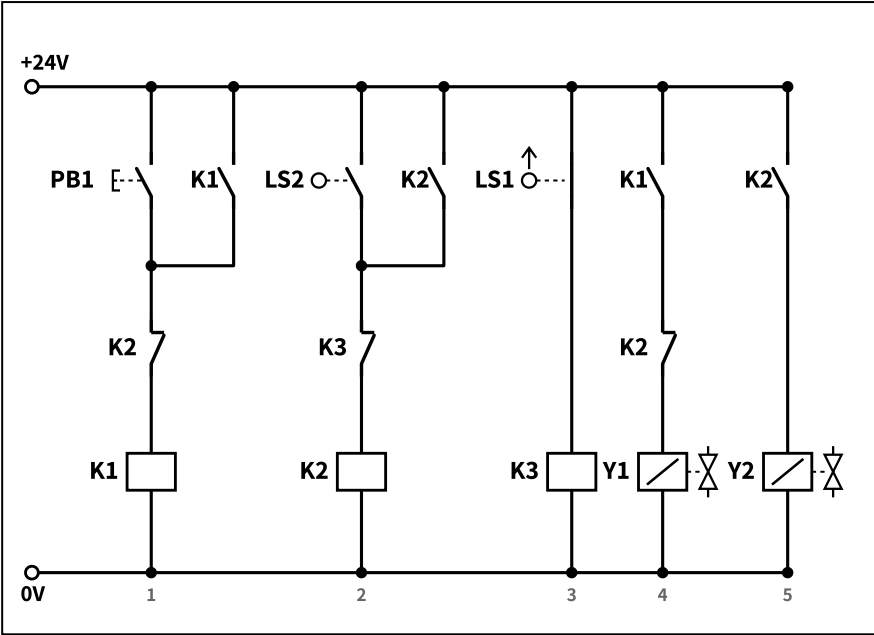
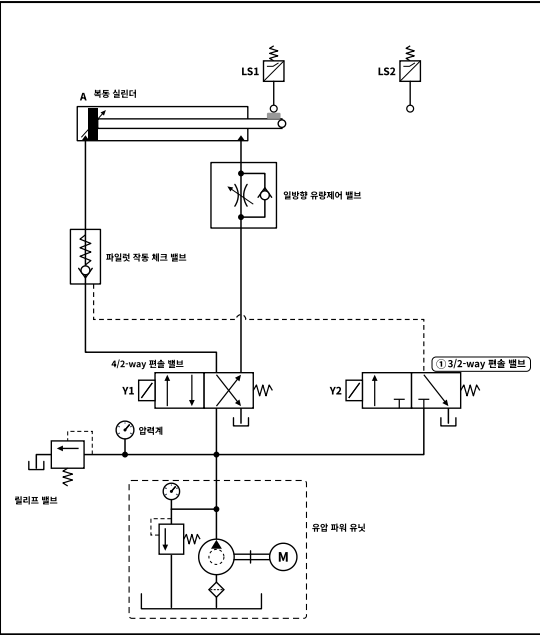


부품 명칭	
① 압력 보상 밸브	③ 2/2 way 편솔레노이드 밸브(N/O형)
② 4/3 way 양솔레노이드 밸브(ALL BLOCK형)	· LS1 후진 완료단(초기 위치) · LS2 중간 감속 전환 위치 · LS3 전진 완료단

스텝별 동작 요약					
단계	동작 내용	센서 검출	여자 릴레이	동작 솔레노이드	속도 및 상태 특징
0단계	초기 대기	LS1 ON	-	-	4/3-way 중립 정지
1단계	1단 급속 전진	PB1 ON	K1	Y1	Y3 개방으로 배압 없는 고속 전진
2단계	2단 감속 전진	LS2 ON	K1, K2	Y1, Y3	Y3 차단으로 3MPa 배압 형성(감속 이송)
3단계	급속 후진	LS3 ON	K1, K2, K3	Y2	방향 전환 및 급속 복귀
4단계	복귀 완료/정지	LS1 ON	K4(리셋)	-	전체 리셋 및 초기 대기 복귀

단계별 동작 과정	
- 초기 대기: LS1 가압(ON), K1~K4·Y1~Y3 소자 · 4/3 밸브 중립(Closed Center) 정지 · Y3 소자 → 유로 열림(통과) 1단계: PB1 → K1 여자·자기유지 → Y1 통전 → 메인 밸브 좌측 위치, 헤드 측 공급 · Y3가 열려 3MPa 릴리프 밸브를 우회(바이패스) → 급속 전진 2단계: LS2 → K2 여자·자기유지 → Y3 통전(Y1 유지) → Y3 닫힘(차단), 로드 측 오일이 3MPa 릴리프 밸브를 강제로 밀고 나감 → 강한 배압 → 감속 전진 3단계: LS3 → K3 여자·자기유지 · K3 b접점 열림 → Y1, Y3 소자 · K3 a접점 닫힘 → Y2 통전 → 메인 밸브 우측(교차), 로드 측 공급, Y3 다시 열림 → 급속 후진 4단계: LS1 → K4 여자(K3 여자 상태) · K4 b접점이 K1 자기유지 해제 → K2, K3, K4 연쇄 복귀(소자) · Y2 소자 → 스프링으로 중립 복귀, 정지	

세부 소자 설명	
① 압력 보상 밸브: 외부 부하가 변하더라도 자동으로 압력을 보상하여 항상 일정한 유량 통과 · 정속 제어(전진 시 공급 오일 양 제어, 미터-인) · 3MPa 배압에도 유량 감소 없이 속도 일정 ② 4/3 way 양솔(ALL BLOCK형): 포트 4개(P·T·A/B), 위치 3개(좌·우·중립) · 전원 차단 시 복귀 스프링으로 중립, 유로 모두 차단(All Block) → 임의의 중간 위치에서 급정지·유지(로킹) ③ 2/2 way 편솔(N/O형): 포트 2개, 위치 2개 · 소자(OFF): 스프링 힘으로 열림, 저항 없이 통과 · 통전(ON): 완전히 차단 → 감속 전진(배압 형성) 시 유로 차단 - 릴리프 밸브(3±0.5MPa): Y3 차단 시 로드 측에 3MPa 배압 형성 → 감속, 부하에 의한 돌출 억제	



부품 명칭	
① 3/2 Way 편솔레노이드 밸브 (평상시 닫힘형, NC)	· Y1 (4/2-Way): 메인 구동 밸브 (통전 시 전진, 소자 시 후진)
· LS1 후진 완료단(초기 가압 상태) · LS2 전진 완료단	· Y2 (3/2-Way): 파일럿 신호 공급용 밸브

스텝별 동작 요약					
단계	동작 내용	센서 검출	여자 릴레이	동작 솔레노이드	속도 및 상태 특징
0단계	초기 대기	LS1 ON	K3	-	모든 솔레노이드 소자 정지
1단계	급속 전진 ※	PB1 ON	K1	Y1	헤드 압유 공급 / 로드 측 체크 밸브 자유 흐름
2단계	파일럿 해제 후진	LS2 ON	K2	Y2 (Y1 소자)	로드 압유 공급 / Y2 파일럿으로 체크 밸브 강제 개방 후 복귀
3단계	후진 완료/정지	LS1 ON	K3(리셋)	-	K2 해제, Y2 소자 → 초기 상태 리셋

주요 구성 부품	
• 일방향 유량제어 밸브: 위 → 아래(전진 시 배출) 볼이 밀려 열림 → 자유 흐름 · 아래 → 위(후진 시 공급) 볼이 시트에 밀착 → 교축 밸브를 억지로 통과(미터-인)	
• 파일럿 작동 체크 밸브(헤드 측): 전진 시 공급 압력으로 그냥 열림 · 후진 시 Y2 밸브의 파일럿 압력으로 강제로 열려야 후진 가능	

단계별 동작 과정	
• 초기 대기: LS1 눌림 → K3 여자, 2번째 라인 K3 b접점 열림(OPEN) · Y1, Y2 소자, 파일럿 체크 밸브에 의해 로킹(정지)	
• 1단계 급속 전진: PB1 → K1 여자/자기유지 → Y1 통전 → 헤드 측 공급 · 로드 측 오일은 체크 밸브가 활짝 열려 우회(바이패스) → 급속 전진	
• 2단계 미터-인 후진: LS2 → K2 여자/자기유지 · K1 해제 → Y1 소자(스프링 복귀) · Y2 통전 · 로드 측 공급, 체크 밸브 닫혀 교축 밸브로 들어감(미터-인) · Y2 파일럿 압유로 헤드 측 파일럿 체크 밸브 강제 open → 감속 후진	
• 3단계 정지: LS1 → K3 여자 · K3 b접점이 K2 자기유지 해제 · Y2 소자 → 파일럿 유압 차단 → 초기 대기 상태로 리셋	

① 3/2 Way 편솔레노이드 밸브 (평상시 닫힘형, NC)	
• 소자 시: 공급 포트가 'T'자로 완전히 차단 → 평상시 닫힘형(NC) · 출구는 탱크와 연결 → 잔류 압력 배출	
• 통전 시: 스푼이 당겨져 공급 → 출구 유로 열림 → 압유 정상 공급 · 평소 막아두었다가 전기 신호가 들어올 때만 개방	

① 복동 실린더 공급된 유압 에너지를 전진과 후진 양방향 모두에서 기계적 직선 왕복 운동 에너지로 변환하는 대표적인 유압 액추에이터 · 단동 실린더와 달리 피스톤의 양쪽에 각각 포트가 있어, 외력이나 스프링 없이 유압의 힘만으로 밀고 당기는 동작을 모두 수행	② 리밋 스위치 실린더 로드 끝단의 물리적 접촉(도그)을 감지하여 전기적 신호(ON/OFF)로 변환하는 센서 · 전진 완료 또는 후진 완료 위치를 검출하여 다음 공정(스텝)을 진행시키는 시퀀스 제어의 입력 신호원
③ 일방향 유량 조절 밸브 교축(스로틀) 밸브와 체크 밸브가 병렬로 결합된 복합 밸브 · 한쪽 방향은 유량을 조절(교축)하여 작동 속도를 제어, 반대 방향은 체크 밸브를 통해 자유 흐름(Free Flow)으로 빠르게 복귀	④ 파일럿 작동 체크 밸브 평상시에는 한쪽 방향으로만 기름이 흐르고 역류를 완벽히 차단, 외부 파일럿 신호 압력이 인가되면 강제로 열려 역방향 흐름을 허용 · 자체 밀림(크리프) 방지, 중간 정지 시 부하 유지(로킹 회로), 배관 파손 시 낙하 방지 등의 안전 밸브
미터-인 / 미터-아웃 미터-인: 실린더로 들어가는 오일의 유량을 제어 · 부하 변동이 적고 일정한 하중을 밀어낼 때 · 미터-아웃: 실린더에서 빠져나오는 오일의 유량을 제어(배압 형성) · 오버런(실린더가 급격히 튀어나가는 현상) 방지, 가장 널리 사용 · 목적: 전진 속도와 후진 속도를 독립적으로 설정	⑤ 4/2-way 편솔레노이드 밸브 접속 포트 4개, 절환 위치 2개를 가진 방향 제어 밸브 · 복동 실린더의 전진/후진 방향을 전환 ※
⑥ 3/2-way 편솔레노이드 밸브 접속 포트 3개, 절환 위치 2개, 한쪽은 솔레노이드, 반대쪽은 복귀 스프링 · 통전 시 유로를 전환하여 압력을 공급, 전원이 차단되면 스프링 힘으로 복귀하여 탱크로 드레인 · 단동 실린더 제어나 다른 대형 밸브의 파일럿 제어용	⑦ 압력 릴리프 밸브 회로 내의 압력이 설정된 한계 압력을 초과하지 않도록 제한하는 압력 제어 밸브(안전 밸브) · 압력이 스프링 설정값을 넘으면 열려 초과 유량을 오일 탱크로 바이패스(드레인) → 펌프 및 배관 파손 방지
⑧ 유압 동력 발생장치 작동유를 저장·정화하고, 전기 에너지를 유압(유체 압력 및 유량) 에너지로 변환하여 공급하는 핵심 동력원 · 전동기(M): 전기 → 회전 운동, 펌프 축 구동 · 유압 펌프: 작동 유 흡입 → 연속 토출 · 릴리프 밸브: 최고 압력 제어 · 흡입 필터(스트레이너): 불순물 제거, 펌프 마모·밸브 고착 방지 · 압력계: 압력 실시간 지시 · 오일 탱크: 저장, 열 방출, 기포·이물질 침전	⑨ 압력계 유압 시스템의 눈 역할 · 안전한 압력 설정과 회로의 정상 작동 여부를 직관적으로 확인하는 핵심 모니터링 소자

※ 노트와 회로도가 다른 부분 (회로도 기준) - 과제 1 ⑤: 노트 4쪽 "양솔레노이드" → 회로도는 한쪽이 스프링이므로 편솔레노이드 (노트 2쪽 표기). - 과제 1 Y1: 노트 2쪽 "통전 시 헤드 측 공급(전진)" → 교차 위치는 로드 측 공급 = 통전 시 후진 (노트 ③·④단계 설명과 일치). - 과제 1 ④: 노트 2쪽 "전진 시 자유 흐름, 후진 시 파일럿" → 과제 1은 로드 측이라 전진 시 Y2 파일럿으로 개방 (노트 1단계 "Y2 동작 → 전진"과 일치). - 과제 3 표 1단계: 노트 10쪽 "미터-아웃 전진" → 노트 본문(9~10쪽) 기준 급속 전진(체크 밸브 자유 흐름).
